

অধ্যায়-২

পদার্থের উপর তাপের প্রভাব

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক $0.000012/^{\circ}\text{C}$ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৬, ০৮, ০৭, ১৭'পরি, ১৯'পরি, ২১, ২১'পরি, ২২'পরি

উত্তর : একক দৈর্ঘ্যের একখন্ড লোহার তাপমাত্রা 1°C বৃদ্ধি করলে এর দৈর্ঘ্য 0.000012 বৃদ্ধি পায়।

*** ২। তরলের প্রকৃত ও আপাত প্রসারণের মাঝে সম্পর্ক লেখ।

বাকাশিবো- ০৩, ১০'পরি, ১১, ১৭, ২১

উত্তর : তরলের প্রকৃত প্রসারণ = পাত্রের প্রসারণ + আপাত প্রসারণ।

৩। তাপ পরিবাহিতা কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২'পরি, ১৭, ১৯, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮'পরি, ২২, ২৩, ২৪'পরি

উত্তর : পদার্থের যে ধর্মের জন্য তাপ এক স্থান হতে অন্য স্থানে পরিবাহিত হয়, সেই ধর্মকে তাপ পরিবাহিতা বলে। এর SI একক W/mk .

***৪। তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক বা তাপ পরিবাহনাক্ষের সংজ্ঞা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১০'পরি, ১০, ০৯, ০৮, ১৫, ১৭'পরি, ১৮, ১৯'পরি

উত্তর : একক ক্ষেত্রফল ও একক দূরত্ব বিশিষ্ট কোনো পদার্থের দুই বিপরীত তলের তাপমাত্রার পার্থক্য 1° হলে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ তাপ উষ্ণতল হতে শীতলতলে লম্বভাবে পরিবাহিত হয়, তাকে তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক বলে।

একে K দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর একক $Wm^{-1}K^{-1}$ এবং মাত্রা সমীকরণ $K = [MLT^{-3}\theta^{-1}]$ ।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। পুরু কাচের গ্লাসে গরম পানি ঢাললে ফেটে যায় কেন?**

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৩'পরি, ২০

উত্তর : পুরু কাচের গ্লাসে গরম পানি ঢাললে ফেটে যায়। কারণ গরম পানি ঢালার সাথে সাথেই গ্লাসের ভিতরের অংশ প্রসারিত হয়। কিন্তু সেই অনুপাতে গ্লাসের বাইরের অংশ প্রসারিত হয় না। কাচ তাপ কুপরিবাহী বলে ভিতরের অংশ প্রসারণের ফলে পাত্রটি ফেটে যায়।

***** ২। কোনো পদার্থের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত মোট তাপের পরিমাণ কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? অথবা পরিবহন পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালন কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?**

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯'পরি, ১৬, ১৭

উত্তর : নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর তাপ সঞ্চালন নির্ভর করে-

- ক্ষেত্রফলের (A) উপর।
- বিপরীত দুই তলের তাপমাত্রার পার্থক্য ($\theta_H - \theta_C$)।
- সময় (t)।
- দুই প্রান্তের দূরত্ব (d)। এবং
- পদার্থের প্রকৃতির উপর।

*** ৩। তরলের প্রকৃত প্রসারাক্ষ এবং আপাত প্রসারাক্ষের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২'পরি, ০৪'পরি, ০৭'পরি, ১১, ১৫, ১৫'পরি

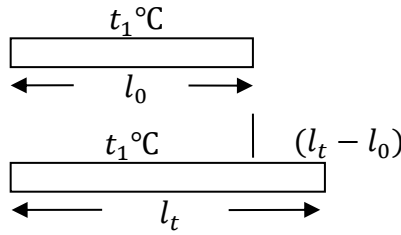
উত্তর : তরলের প্রকৃত প্রসারাক্ষ এবং আপাত প্রসারাক্ষের মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

প্রকৃত প্রসারাক্ষ	আপাত প্রসারাক্ষ
১) 0°C তাপমাত্রার একক আয়তনের কোনো তরলের তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করলে এর প্রকৃত আয়তন যতটুকু বৃদ্ধি পায়, তাকে তরলের প্রকৃত প্রসারাক্ষ বলে।	১) 0°C তাপমাত্রার একক আয়তনের কোনো তরলের তাপমাত্রা 1°C বৃদ্ধির ফলে তরলের যে প্রসারণ হয়, তাকে আপাত প্রসারণ গুণাক্ষ বলে।
২) পাত্রের উপাদানের উপর নির্ভর করে না।	২) পাত্রের উপাদানের উপর নির্ভরশীল।
৩) একে γ_r দ্বারা প্রকাশ করা হয়।	৩) একে γ_a দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
৪) প্রকৃত প্রসারাক্ষ = আপাত প্রসারাক্ষ + পাত্রের আয়তন প্রসারাক্ষ।	৪) আপাত প্রসারাক্ষ = প্রকৃত প্রসারাক্ষ-পাত্রের আয়তন প্রসারাক্ষ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক , ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক ও আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের ব্যাখ্যা কর। বাকশিবো- ২০০৯, ০৮'পরি, ০৫, ০৪'পরি, ০৩'পরি, ০২, ৯৫, ৯৪, ৯৩, ১২, ১২, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৯'পরি, ১৭'পরি, ২১, ১৫, ১৭'পরি

উত্তর : দৈর্ঘ্য প্রসারণ : তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে কঠিন পদার্থের যে প্রসারণ ঘটে, তাকে দৈর্ঘ্য প্রসারণ বলে।



দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক : একক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করতে এর দৈর্ঘ্য যতটুকু বৃদ্ধি পায়, তাকে দৈর্ঘ্য প্রসারণাঙ্ক বলে। একে α (আলফা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর একক $^{\circ}C$ বা $^{\circ}K$ ।

ব্যাখ্যা : মনে করি, $0^{\circ}C$ তাপমাত্রায় দণ্ডের দৈর্ঘ্য $= l_0$

$t^{\circ}C$ তাপমাত্রায় দণ্ডের দৈর্ঘ্য $= l_t$

$t^{\circ}C$ তাপমাত্রায় l_0 একক দৈর্ঘ্যের দণ্ডের দৈর্ঘ্য পরিবর্তন $= (l_t - l_0)$

$\therefore 1^{\circ}C$ তাপমাত্রায় l_0 একক দৈর্ঘ্যের দণ্ডের দৈর্ঘ্য পরিবর্তন $= \left(\frac{l_t - l_0}{t} \right)$

$\therefore 1^{\circ}C$ তাপমাত্রায় 1 একক দণ্ডের দৈর্ঘ্য পরিবর্তন $= \frac{(l_t - l_0)}{l_0 \times t}$

$\therefore$ দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক $(\alpha) = \frac{(l_t - l_0)}{l_0 \times t} = \frac{\text{দৈর্ঘ্য প্রসারণ}}{\text{আদি দৈর্ঘ্য} \times \text{তাপমাত্রা বৃদ্ধি}}$

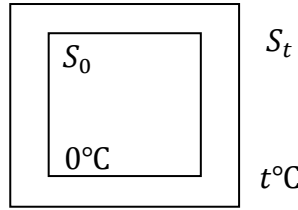
$$\text{বা, } l_t - l_0 = l_0 \alpha t$$

$$\text{বা, } l_t = l_0 + l_0 \alpha t$$

$$\therefore l_t = l_0(1 + \alpha t)$$

ক্ষেত্র প্রসারণ : তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রফলের যে প্রসারণ ঘটে, তাকে ক্ষেত্র প্রসারণ বলে।

ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক : একক ক্ষেত্রফলের কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করতে এর ক্ষেত্রফল যতটুকু বৃদ্ধি পায়, তাকে ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক বলে। একে β (বিটা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



ব্যাখ্যা :

মনে করি, 0°C তাপমাত্রার কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রফল $= S_0$

$t^\circ\text{C}$ তাপমাত্রার কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রফল $= S_t$

$$\therefore \text{ক্ষেত্র প্রসারণ} = S_t - S_0$$

$$\therefore t^\circ\text{C তাপমাত্রায় } S_0 \text{ একক ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্র প্রসারণ} = S_t - S_0$$

$$t^\circ\text{C তাপমাত্রায় 1 একক ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্র প্রসারণ} = \frac{S_t - S_0}{S_0}$$

$$\therefore 1^\circ\text{C তাপমাত্রায় 1 একক ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্র প্রসারণ} = \frac{S_t - S_0}{S_0 \times t}$$

$$\therefore \text{ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক } (\beta) = \frac{S_t - S_0}{S_0 \times t}$$

$$= \frac{\text{ক্ষেত্র প্রসারণ}}{\text{আদি ক্ষেত্রফল} \times \text{তাপমাত্রা বৃদ্ধি}}$$

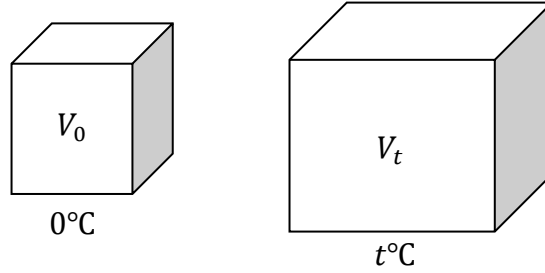
$$\text{বা, } S_t - S_0 = S_0 \beta t$$

$$\text{বা, } S_t = S_0 + S_0 \beta t$$

$$\therefore S_t = S_0(1 + \beta t)$$

আয়তন প্রসারণ : তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে কঠিন পদার্থের আয়তনের যে প্রসারণ হয়, তাকে আয়তন প্রসারণ বলে।

আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক : একক আয়তন বিশিষ্ট কোনো ঘনকের তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করতে এর আয়তন যতটুকু বৃদ্ধি পায়, তাকে আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক বলে। একে γ (গামা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



ব্যাখ্যা :

মনে করি, 0°C তাপমাত্রায় কঠিন পদার্থের আয়তন $= V_0$

$t^\circ\text{C}$ তাপমাত্রায় কঠিন পদার্থের আয়তন $= V_t$

$$\therefore \text{আয়তন বৃদ্ধি} = V_t - V_0$$

$$\therefore t^\circ\text{C তাপমাত্রায় } V_0 \text{ একক আয়তনের আয়তন বৃদ্ধি} = V_t - V_0$$

$$\text{বা, } t^\circ\text{C তাপমাত্রায় 1 একক আয়তনের আয়তন বৃদ্ধি} = \frac{V_t - V_0}{V_0}$$

$$\therefore 1^\circ\text{C তাপমাত্রায় 1 একক আয়তনের আয়তন বৃদ্ধি} = \frac{V_t - V_0}{V_0 \times t}$$

$$\therefore \text{আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক } (\gamma) = \frac{V_t - V_0}{V_0 \times t}$$

আয়তন বৃদ্ধি

$$= \frac{\text{আদি আয়তন} \times \text{তাপমাত্রার পার্থক্য}}{\text{আয়তন বৃদ্ধি}}$$

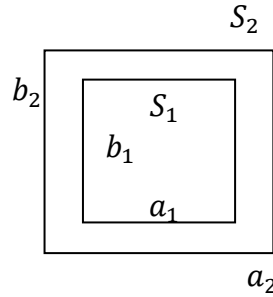
$$\text{বা, } V_t - V_0 = V_0 \gamma t$$

$$\text{বা, } V_t = V_0 + V_0 \gamma t$$

$$\therefore V_t = V_0 + (1 + \gamma t)$$

*** ২। দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক, ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক ও আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর। বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৪, ১৫, ১৬, ১৯'পরি, ২২'পরি, ২২ এপ্রী, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি, ২৫

উত্তর : α ও β এর মাঝে সম্পর্ক : মনে করি, একটি বর্গাকার পাতের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ a_1 ও b_1



সুতরাং ক্ষেত্রফল $S_1 = a_1 b_1$ [দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ]

আবার, t° তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ a_2 ও b_2

সুতরাং ক্ষেত্রফল $S_2 = a_2 b_2$

দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্কের ক্ষেত্রে,

$$a_2 = a_1 (1 + \alpha t) \text{ (i)}$$

$$b_2 = b_1 (1 + \alpha t) \text{ (ii)}$$

$$\text{এবং ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক, } S_2 = S_1 (1 + \beta t) \text{ (iii)}$$

(i) ও (ii) নং সমীকরণ গুণ করে পাই,

$$a_2 b_2 = \{a_1(1 + \alpha t)\} \times \{b_1(1 + \alpha t)\}$$

$$\Rightarrow a_2 b_2 = a_1 b_1 (1 + \alpha t)^2$$

$$\Rightarrow S_2 = S_1 (1 + \alpha t)^2 \text{ (iv)}$$

$$[\therefore S_1 = a_1 b_1 \text{ এবং } S_2 = a_2 b_2]$$

আবার, (iii) ও (iv) নং সমীকরণ হতে পাই,

$$S_1 (1 + \beta t) = S_1 (1 + \alpha t)^2$$

$$1 + \beta t = \frac{S_1 (1 + \alpha t)^2}{S_1}$$

$$\Rightarrow 1 + \beta t = (1 + \alpha t)^2$$

$$\Rightarrow 1 + \beta t = 1 + 2\alpha t + \alpha^2 t^2$$

$$\Rightarrow \beta t = 2\alpha t \quad [\alpha \text{ খুবই ক্ষুদ্র বলে } \alpha^2 t^2 \text{ বর্জনীয়}]$$

$$\Rightarrow \beta = 2\alpha$$

$\therefore$ ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক $= 2 \times$ দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক

α ও γ এর মাঝে সম্পর্ক :

মনে করি, কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি আয়তাকার পদার্থের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা a_1, b_1, c_1

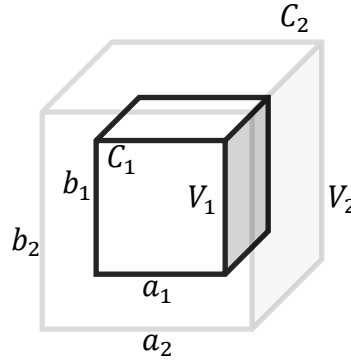
$$\therefore \text{আয়তন, } V_1 = a_1 b_1 c_1$$

$$= \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ} \times \text{উচ্চতা}$$

t° তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে a_2, b_2 ও c_2 হলে,

$$\text{পরিবর্তিত আয়তন } V_2 = a_2 b_2 c_2$$

$\therefore$ দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক,



$$a_2 = a_1(1 + \alpha t) \text{_____} (i)$$

$$b_2 = b_1(1 + \alpha t) \text{_____} (ii)$$

$$c_2 = c_1(1 + \alpha t) \text{_____} (iii)$$

এবং, আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক,

$$V_2 = V_1(1 + \gamma t) \text{_____} (iv)$$

(i), (ii) ও (iii) সমীকরণ গুণ করে পাই,

$$a_2 b_2 c_2 = [\{a_1(1 + \alpha t)\} \times \{b_1(1 + \alpha t)\} \times \{c_1(1 + \alpha t)\}]$$

$$a_2 b_2 c_2 = a_1 b_1 c_1 (1 + \alpha t)^3$$

$$\text{বা, } V_2 = V_1(1 + \alpha t)^3 \text{_____} (v) \quad [V_1 \text{ ও } V_2 \text{ এর মান বসিয়ে}]$$

$$\text{বা, } V_1(1 + \gamma t) = V_1(1 + \alpha t)^3$$

$$\text{বা, } (1 + \gamma t) = (1 + \alpha t)^3$$

$$\text{বা, } (1 + \gamma t) = 1 + 3\alpha t + 3\alpha^2 t^2 + \alpha^3 t^3 \quad [(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3]$$

$$\text{বা, } (1 + \gamma t) = 1 + 3\alpha t$$

[α এর মান খুব কম, তাই উচ্চঘাত বর্জনীয়]

$$\text{বা, } \gamma t = 3\alpha t$$

$$\text{এবং, } \gamma = 3\alpha$$

$$\text{বা, } \gamma = 3\alpha$$

$$\therefore \alpha = \frac{\gamma}{3} \dots \dots \dots (ii)$$

$$\therefore \text{আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক} = 3 \times \text{দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক}$$

$$\beta \text{ ও } \gamma \text{ এর মাঝে সম্পর্ক : We know, } \beta = 2\alpha$$

$$\therefore \alpha = \frac{\beta}{2} \dots \dots \dots (i)$$

$$\text{সুতরাং, } \frac{\beta}{2} = \frac{\gamma}{3} \quad [(i) \text{ নং ও } (ii) \text{ নং সমীকরণ হতে পাই}]$$

$$\text{বা, } 3\beta = 2\gamma$$

$$\therefore 3 \times \text{ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক} = 2 \times \text{আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক}$$

$$\text{আবার, } \alpha = \frac{\beta}{2} = \frac{\gamma}{3}$$

$$\text{বা, } 6\alpha = 3\beta = 2\gamma \quad [6 \text{ দ্বারা গুণ করে}]$$

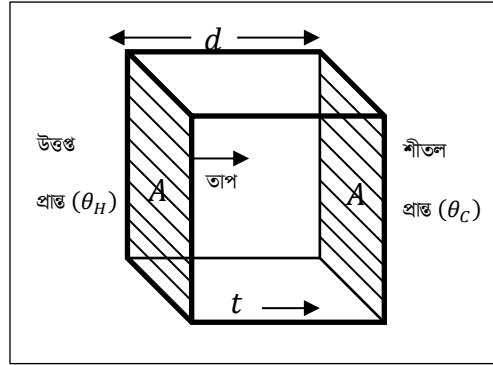
ইহাই, α , β ও γ এর মাঝে সম্পর্ক।

***৩। প্রমাণ কর : $Q = \frac{KA(\theta_H - \theta_C)t}{d}$

বাকাশিবো- ২৪, ২৪'পরি, ২৩Tex ২০১০'পরি, ১০, ০৯, ০৮, ০৭, ০৬'পরি, ০৬, ০৫'পরি, ০৪'পরি, ০৩'পরি, ০২, ৯৭'পরি, ৯৫, ৯৪

অথবা : তাপ পরিবাহিতা কাকে বলে? এর গাণিতিক রূপ দেখাও।

উত্তর : মনে করি, A ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোন আয়তাকার পাতের উত্তপ্ত ও শীতল পৃষ্ঠের তাপমাত্রা θ_H ও θ_C এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব d ।
 t সময়ে Q পরিমাণ তাপ লম্বভাবে পরিবাহিত হলে তা কতগুলো ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে। যথাঃ-



১.পরিবাহিত তাপের পরিমাণ দুই পৃষ্ঠের তাপমাত্রার পার্থক্যের সমানুপাতিক।

অর্থাৎ $Q \propto (\theta_H - \theta_C)$, যখন t, A, d স্থির।

২.পরিবাহিত তাপের পরিমাণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের সমানুপাতিক।

অর্থাৎ $Q \propto A$, যখন $(\theta_H - \theta_C), t$ এবং d স্থির।

৩.পরিবাহিত তাপের পরিমাণ সময়ের সমানুপাতিক।

অর্থাৎ $Q \propto t$, যখন $(\theta_H - \theta_C), d$ এবং A স্থির।

৪.পরিবাহিত তাপের পরিমাণ দুই বিপরীত পৃষ্ঠের দূরত্বের ব্যস্তানুপাতিক।

অর্থাৎ $Q \propto \frac{1}{d}$ যখন $(\theta_H - \theta_C), A$ এবং t স্থির।

$$\therefore Q \propto \frac{A(\theta_H - \theta_C)t}{d}$$

$$\text{বা, } Q = \frac{KA(\theta_H - \theta_C)t}{d}$$

এখানে K সমানুপাতিক ধ্রুবক। ইহাকে তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক বলে।

* ৪। নিউটনের শীতলীকরণ সূত্র বিবৃত কর। বাকশিবো- ২০১৯'পরি, ১৪'পরি, ২৫
উত্তর : পদার্থ বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন বস্তু ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর সূত্র প্রদান করেন। যা নিউটনের শীতলীকরণ সূত্র নামে পরিচিত।

সূত্র : তাপমাত্রার ব্যবধান অল্প হলে, বস্তু কর্তৃক তাপ বর্জনের হার বস্তুর তাপমাত্রা এবং পরিবেশের তাপমাত্রার ব্যবধানের সমানুপাতিক।

ব্যাখ্যা : ধরি, বস্তুর তাপমাত্রা $= \theta_1$

পরিবেশের তাপমাত্রা $= \theta_2$

বস্তুটি dt সময়ে dQ পরিমাণ তাপ হারায়।

$$\therefore \text{সূত্রানুসারে, } \frac{-dQ}{dt} \propto (\theta_1 - \theta_2) \quad [\text{তাপ হারায় তাই ঋণাত্মক}]$$

$$\text{বা, } \frac{-dQ}{dt} = K(\theta_1 - \theta_2)$$

এখানে, K একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। যা বস্তুর ক্ষেত্রফল ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

$$\text{যদি } \frac{-dQ}{dt} = E \text{ হয় তবে,}$$

$$E = K(\theta_1 - \theta_2)$$

$$\text{বা, } \frac{-dQ}{dt} = K(\theta_1 - \theta_2)$$

$$\text{বা, } \frac{-d}{dt}(ms\theta) = K(\theta_1 - \theta_2) \quad [\because Q = ms\theta]$$

$$\text{বা, } -ms \frac{d\theta}{dt} = K(\theta_1 - \theta_2)$$

$$\text{বা, } \frac{-d\theta}{dt} = \frac{K}{ms}(\theta_1 - \theta_2)$$

$$\text{বা, } \frac{-d\theta}{dt} = K'(\theta_1 - \theta_2) \quad [K' = \frac{K}{ms}]$$

$$\therefore \frac{-d\theta}{dt} \propto (\theta_1 - \theta_2)$$

*** ৫। পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩'পরি, ০৩, ০২'পরি, ০১'পরি, ৯৮, ১৩, ১৭'পরি, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তর : পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণের মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

পরিবহন	পরিচলন	বিকিরণ
১) অণুসমূহের স্থান পরিবর্তন না করে যে প্রক্রিয়ায় তাপ কোনো কঠিন পদার্থের উষ্ণস্থান হতে শীতল স্থানে সঞ্চালন হয় তাকে পরিবহন বলে।	১) অণুসমূহের স্থান পরিবর্তনের দ্বারা যে প্রক্রিয়ায় তাপ কোনো পদার্থের উষ্ণস্থান হতে শীতল স্থানে সঞ্চালিত হয়, তাকে পরিচলন বলে।	১) যে প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ আকারে তাপ উষ্ণস্থান হতে শীতল স্থানে সঞ্চালিত হয়, তাকে বিকিরণ বলে।
২) জড় মাধ্যমের প্রয়োজন।	২) জড় মাধ্যমের প্রয়োজন।	২) মাধ্যমের প্রয়োজন নেই।
৩) তাপ সঞ্চালন ধীরগতির।	৩) তাপ সঞ্চালন ধীরগতির।	৩) তাপ তরঙ্গের আকারে সঞ্চালিত হয়।

৪) মাধ্যমের অণুগুলির স্থানচ্যুতি হয় না।	৪) মাধ্যমের অণুগুলির স্থানচ্যুতি হয়।	৪) মাধ্যমের অণুগুলির স্থানচ্যুতি হয় না।
৫) যেকোন পথে তাপ সঞ্চালিত হয়।	৫) যেকোনো পথে তাপ সঞ্চালিত হয়।	৫) সরল পথে তাপ সঞ্চালিত হয়।
৬) কঠিন পদার্থে তাপ সঞ্চালিত হয়।	৬) তরল ও গ্যাসীয় পদার্থে তাপ সঞ্চালিত হয়।	৬) শূন্য ও স্বচ্ছ মাধ্যমে তাপ সঞ্চালিত হয়।

*** ৬। গ্রিন হাউজ ক্রিয়া কী ব্যাখ্যা কর। এর ফলাফল আলোচনা কর।

বাকাশির্বো- ১২'পরি, ১২'পরি, ১৩'পরি, ২৩' পরি, ২৪

উত্তর : গ্রিনহাউজ হলো বিশেষ নির্মাণকৌশলে তৈরি করা এক ধরনের কাচের ঘর, যেখানে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রেখে শাকসবজি, উদ্ভিদ ইত্যাদি উৎপাদন ও সংরক্ষণ করা হয়। সাধারণত শীতপ্রধান দেশসমূহে গ্রিনহাউজের মাধ্যমে উদ্ভিদের প্রজনন ঘটানো হয়, কারণ শীতপ্রধান দেশের সাধারণ তাপমাত্রা উদ্ভিদের প্রজননে সহায়ক নয়। তাই গ্রিনহাউজের ভেতর সুনিয়ন্ত্রিতভাবে তাপমাত্রা রক্ষা করে উদ্ভিদের প্রজনন ঘটানো হয়। ভিনের সূত্রের সাহায্যে গ্রিনহাউজ ক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। সূর্যের তাপমাত্রা খুব বেশি বলে সূর্য হতে আগত আলোকরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব কম। ফলে এর ভেদন ক্ষমতা অত্যধিক। তাই এটি সহজেই গ্রিনহাউজের কাচ ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে পারে, ফলে গ্রিনহাউজের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পক্ষান্তরে গ্রিনহাউজের ভেতরের তাপমাত্রা কম বলে বিকীর্ণ তাপের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি। তাই ভেদন ক্ষমতা কম, ফলে তা কাচ ভেদ করে যেতে পারে না। এভাবেই ক্রমান্বয়ে গ্রিনহাউজের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা উদ্ভিদের প্রজননে সহায়ক।

গ্রিনহাউজের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে; কারণ প্রতিদিন কলকারখানা, মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাস এবং নির্বিচারে গাছপালা নিধনের কারণে প্রকৃতিতে CO_2 গ্যাসের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়ছে, যা গ্রিনহাউজের কাচের মতো কাজ করে। CO_2 এর বৈশিষ্ট্য হলো ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে চলাচলে সাহায্য করা এবং দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে চলাচলে বাধা দেয়া। ফলে সূর্যের আলো সহজেই বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, কিন্তু বায়ুমণ্ডল হতে বিকীর্ণ তাপের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি হওয়ায় তা পৃথিবীতে আটকে থাকে বলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

* ১। $0^\circ C$ তাপমাত্রায় একটি পিতলের পাতের দৈর্ঘ্য $50cm$ এবং প্রস্থ $10cm$ । $100^\circ C$ তাপমাত্রায় এর ক্ষেত্রফল $1.89cm^2$ বৃদ্ধি পায়।

পিতলের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক কত? **DUET-১৩, ১৪, ১৭, ১৮, বাকাশিবো- ২০০৬, ২৪**

উত্তর : দেওয়া আছে, দৈর্ঘ্য = $50 cm$

প্রস্থ = $10 cm$

ক্ষেত্রফল (S_0) = দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ = $50 \times 10 = 500 cm^2$

তাপমাত্রা বৃদ্ধি, (t) = $(100 - 0) = 100^\circ C$

ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি ($S_t - S_0$) = $1.89 cm^2$

$\therefore \alpha = ?$

$$\text{আমরা জানি, } \beta = \frac{S_t - S_0}{S_0 \times t}$$

$$\beta = \frac{1.89}{500 \times 100}$$

$$\beta = 0.0000378/^{\circ}\text{C}$$

আবার, $\alpha = \frac{\beta}{2}$

$$\alpha = \frac{0.0000378}{2}$$

$$\therefore \alpha = 0.0000189/^{\circ}\text{C} \text{ (Ans.)}$$

*** ২। একটি ইস্পাত সেতুর দৈর্ঘ্য 400 মিটার। তাপমাত্রা 30°C বাড়লে সেতুর দৈর্ঘ্য কত হবে? [ইস্পাতের দৈর্ঘ্য প্রসারক $11.0 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$]

বাকশিবো- ২০১৫, ১৬'পরি, ১৪'পরি, ২৩

উত্তর : দেওয়া আছে, আদি দৈর্ঘ্য, $l_0 = 400 \text{ m}$

দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণক, $\alpha = 11.0 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$

তাপমাত্রা, $t = 30^{\circ}\text{C}$

দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, $l_t - l_0 = ?$

আমরা জানি, $\alpha = \frac{l_t - l_0}{l_0 - t}$

বা, $l_t - l_0 = \alpha \times l_0 t$

$$= 11 \times 10^{-6} \times 400 \times 30$$

$$\therefore l_t - l_0 = 0.132 \text{ m (Ans.)}$$

* ৩। 0°C তাপমাত্রার একটি পিতলের দৈর্ঘ্য 25cm এবং প্রস্থ 20cm । 100°C তাপমাত্রায় এর ক্ষেত্রফল 1.89cm^2 বেড়ে যায়।

পিতলের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক বের কর?

বাকশিবো- ২০১৮

উত্তর : দেওয়া আছে, দৈর্ঘ্য $= 25\text{ cm}$

প্রস্থ $= 20\text{ cm}$

ক্ষেত্রফল $S_0 = \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ}$

$$= 25 \times 20 = 500\text{ cm}^2$$

তাপমাত্রা বৃদ্ধি $t = 100^{\circ}\text{C}$

ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি $(S_t - S_0) = 1.89\text{cm}^2$

$\therefore$ আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক $\gamma = ?$

আবার, $3\beta = 2\gamma$

$$\text{বা, } \gamma = \frac{3 \times 0.0000378}{2}$$

$\therefore \gamma = 0.0000567/^{\circ}\text{C}$ (Ans.)

আমরা জানি,

$$\beta = \frac{S_t - S_0}{S_0 \times t}$$

$$\beta = \frac{1.89}{500 \times 100}$$

$\therefore \beta = 0.0000378/^{\circ}\text{C}$